

KOSHA GUIDE

D - C - 15 - 2026

콘크리트공사(단순 슬래브 포함) 안전작업에 관한 기술지원규정

2026. 1.

한국산업안전보건공단

기술지원규정은 산업안전보건기준에 관한 규칙 등 산업안전보건법령의 요구사항을 이행하는데 참고하거나 사업장 안전·보건 수준향상에 필요한 기술적 권고 규정임

기술지원규정의 개요

○ 개정자 : 한국산업안전보건공단 건설안전실

○ 제 · 개정경과

- 2025년 12월 건설안전분야 표준제정위원회 심의(개정)
- 2026년 1월 표준제정위원회 본위원회 심의(개정)

○ 관련규격 및 자료

- 국토교통부 고시 제2021-1348호, 표준시방서(KCS 14 20 01 : 2023) 콘크리트공사 일반사항
- 국토교통부 고시 제2021-1348호, 표준시방서(KCS 14 20 10 : 2023) 일반콘크리트
- 국토교통부 고시 제2021-1348호, 표준시방서(KCS 14 20 11 : 2023) 철근공사
- 국토교통부 고시 제2021-1348호, 표준시방서(KCS 14 20 12 : 2023) 거푸집 및 동바리
- 국토교통부 고시 제2021-1348호, 표준시방서(KCS 21 50 05 : 2023) 거푸집 및 동바리공사 일반사항
- 국토교통부 고시 제2021-1348호, 가설설계기준(KDS 21 10 00 : 2022) 가시설물 설계 일반사항
- 국토교통부 고시 제2021-1348호, 가설설계기준(KDS 21 50 10 : 2022) 거푸집 및 동바리 설계기준
- 영국 BS : 8110-1-1997 Structural use of concrete Code of practice for design and construction

○ 관련 법규 · 규칙 · 고시 등

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제334조(콘크리트의 타설작업)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제335조(콘크리트 타설장비 사용시의 준수사항)
- 고용노동부 고시 제2025-78호 「콘크리트공사 표준안전 작업지침」

○ 기술지원규정의 적용 및 문의

- 이 기술지원규정에 대한 의견 또는 문의는 산업안전포털 홈페이지(portal.kosha.or.kr)의 기술지원규정(KOSHA GUIDE) 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
- 동 규정 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 개정본이 있을 경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2026년 1월 30일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

목 차

1. 목적	1
2. 적용범위	1
3. 용어의 정의	1
4. 관련 법적 필수사항	4
5. 거푸집 및 동바리 공사	5
5.1 일반	5
5.2 재료	6
5.3 조립도	8
5.4 거푸집 및 동바리 조립	9
6. 철근 공사	18
6.1 가공	18
6.2 운반	19
6.3 조립	21
7. 콘크리트 타설 공사	22
7.1 콘크리트 타설 작업	22
7.2 콘크리트 타설 장비	25
7.3 양생	26
8. 거푸집 및 동바리 해체 공사	27
<부록 1> 거푸집·동바리 설치 작업 사고예방 자율안전점검표	29
<부록 2> 데크플레이트 설치 및 콘크리트 타설작업 붕괴예방 자율안전점검표	30

콘크리트공사(단순 슬래프 포함) 안전보건작업에 관한 기술지원규정

1. 목 적

이 규정은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제2편 제1절 제4장 제3관 콘크리트 타설 등 규정에 따라 거푸집 및 동바리 붕괴, 콘크리트 측압 관리 등 콘크리트의 타설 작업 과정에서의 안전 작업을 도모하고 재해방지에 필요한 기준을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 규정은 건설공사 현장의 콘크리트공사에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

(1) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

(가) “거푸집 및 동바리”란 콘크리트 구조물이 일정 강도에 이르기까지 그 형상을 유지하기 위하여 설치하는 가설구조물로서 부재와 그 부재를 설치하는 데 필요한 부속자재를 통틀어 말한다.

(나) “거푸집(form)”이란 굳지 않은 콘크리트 구조물이 필요한 강도를 발현할 수 있을 때까지 구조물을 지지하여 구조물의 형상과 치수를 설계도서대로 유지시키기 위한 가설구조물을 말한다.

(다) “동바리”란 타설 된 콘크리트가 소정의 강도를 얻기까지 고정하중 및 작업하중 등을 지지하기 위하여 설치하는 부재 또는 작업 장소가 높은 경우 발판, 재료운반이나 위험물 낙하 방지를 위해 설치하는 임시 지지대를 말하며, 그 종류는 다음 각 목과 같다.

① “강관 동바리”란 강재 또는 알루미늄 합금재 파이프 서포트를 말한다.

- ② “강판틀 동바리”란 수직재와 횡가새 및 보강재가 일체화된 주틀, 가새재 등으로 조립하여 거푸집을 지지하는 형식의 동바리를 말한다.
 - ③ “조립강주 동바리”란 규격화·부품화된 수직재, 수평재 및 가새재 등의 부재를 현장에서 조립하여 거푸집을 지지하는 형식의 동바리로 H형강 또는 원형강을 사용한 대형 동바리를 말한다.
 - ④ “시스템 동바리”란 규격화·부품화된 수직재, 수평재 및 가새재 등의 부재를 현장에서 조립하여 거푸집을 지지하는 형식의 동바리를 말한다.
 - ⑤ “보 형식의 동바리”는 강제 갑판(steel deck), 철재 트러스(truss) 조립 보 등 수평으로 설치하여 거푸집을 지지하는 형식의 동바리를 말한다.
- (라) “긴결재(form-tie)”란 기둥이나 벽체 거푸집과 같이 마주보는 거푸집에서 거푸집 측판을 일정한 간격으로 유지시켜 주는 동시에 콘크리트 측압을 최종적으로 지지하는 역할을 하는 인장 부재로 매립형과 관통형을 포함한다.
- (마) “작업발판 일체형 거푸집”이란 거푸집의 설치·해체, 철근 조립, 콘크리트 타설, 콘크리트 먼처리 작업 등을 위하여 거푸집을 작업발판과 일체로 제작하여 사용하는 거푸집을 말하며, 그 종류는 다음 각 목과 같다.
- ① “갱 폼(gang form)”이란 평면상 상·하부 동일 단면 구조물에서 외부 벽체 거푸집과 작업발판용 케이지(cage)를 일체로 제작하여 사용하는 대형 거푸집을 말한다.
 - ② “슬립 폼(slip form)”이란 수직으로 연속되는 구조물을 시공이음 없이 시공하기 위하여 일정한 크기로 만들어져 연속적으로 이동시키면서 콘크리트를 타설하는 공법에 적용하는 거푸집을 말한다.
 - ③ “터널 라이닝 폼(tunnel lining form)”이란 터널 내 아치 형태의 단면을 형성하기 위해 설치하는 거푸집으로 강판(skin plate)과 H형강 등 수직재, 수평재, 가새재 등의 부재를 현장에서 조립하여 이동시키면서 콘크리트를 타설하는 데에 사용되는 대형 거푸집을 말한다.
- (바) “콘크리트(concrete)”란 시멘트, 물, 잔골재 및 굵은 골재로 구성되며, 경우에 따라서는 혼화재료를 혼합, 반죽하여 만든 복합체를 말한다.
- (사) “콘크리트 측압(lateral pressure)”이란 콘크리트를 거푸집에 타설할 때에 균지 않은

콘크리트의 중량에 의해 타설 높이에 따라 옆을 받치는 거푸집에 작용하는 수평 압력을 말한다.

- (아) “양생”이란 모르타르 또는 콘크리트를 타설한 다음 소정의 품질이 될 때까지 습도나 온도, 충격 등에 영향을 받지 않도록 보호하고 표면이 손상되지 않도록 하는 것을 말한다.
- (자) “콘크리트 플레이싱 붐(CPB: Concrete Placing Boom)”이란 고층 콘크리트 구조물 타설을 위해 펌프에서 배관을 통해 압송된 콘크리트를 마스트에 설치된 붐을 이용하여 원하는 위치에 타설하는 장비를 말한다.
- (차) “단순슬래브”란 건설공사에서 구조물의 바닥이나 천정을 구성하고 있는 판 형상의 구조 부재로 두께가 비교적 얇고, 두께와 형상의 변화가 없는 형태의 슬래브를 말한다.
- (카) “시공이음(Construction joint)”이란 콘크리트 타설이 중단되거나 구간을 나눠서 시공할 때 생기는 이음(연속되지 못한 면)을 말하며 시공상 필요에 의하여 발생하는 이음을 말한다.
- (타) “콜드 조인트(Cold joint)”란 콘크리트 타설 중 계획에 없던 중단이나 지연으로 인해 이미 굳기 시작한 콘크리트에 새로운 콘크리트가 타설되어 두 층이 완전히 일체화되지 않는 약한 경계면을 말한다.
- (파) “콘크리트 슈트(Chute)”란 아직 굳지 않은 콘크리트를 높은 곳으로부터 낮은 곳으로 흘러보내기 위한 홈통 모양 또는 관 모양의 콘크리트 타설 용구를 말한다.
- (하) “플렉시블 호스(Flexible hose)”란 콘크리트를 펌프에서 현장 타설 위치까지 전달하는 유연성 강화 고무 또는 합성소재 호스를 말하며, 콘크리트 압송관 말단에 연결하여 사용한다.
- (거) “건설기준”이란 「건설기술진흥법」 제44조(설계 및 시공 기준) 제1항에 따른 건설기준으로 국가설계기준(KDS: Korean Design Standard) 및 표준시방(KCS: Korean Construction Specification)을 말한다.
- (2) 그 밖의 용어 정의는 이 규정에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 안전보건규칙 및 고용노동부 고시에서 정하는 바에 따른다.

4. 콘크리트 타설 작업 관련 법적 필수사항

다음은 산업안전보건법령에 관한 사항으로써 반드시 준수하여야 한다.

산업안전보건법 제38조(안전조치)

- ③ 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 작업을 할 때 발생할 수 있는 산업 재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.
1. 근로자가 추락할 위험이 있는 장소
 2. 토사·구축물 등이 붕괴할 우려가 있는 장소
 3. 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 장소
 4. 천재지변으로 인한 위험이 발생할 우려가 있는 장소

산업안전보건법 제39조(보건조치)

- ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.
1. 원재료·가스·증기·분진·흙(fume)·미스트(mist)·산소결핍·병원체 등에 의한 건강장해
 2. 방사선·유해광선·고온·저온·초음파·소음·진동·이상기압 등에 의한 건강장해
 3. 사업장에서 배출되는 기체·액체 또는 찌꺼기 등에 의한 건강장해
 4. 계측감시(計測監視), 컴퓨터 단말기 조작, 정밀공작(精密工作) 등의 작업에 의한 건강장해
 5. 단순반복작업 또는 인체에 과도한 부담을 주는 작업에 의한 건강장해
 6. 환기·채광·조명·보온·방습·청결 등의 적정기준을 유지하지 아니하여 발생하는 건강장해

산업안전보건기준에 관한 규칙 제334조(콘크리트의 타설작업)

- 사업주는 콘크리트 타설작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.
1. 당일의 작업을 시작하기 전에 해당 작업에 관한 거푸집 및 동바리의 변형·변위 및 지반의 침하 유무 등을 점검하고 이상이 있으면 보수할 것
 2. 작업 중에는 감시자를 배치하는 등의 방법으로 거푸집 및 동바리의 변형·변위 및 침하 유무 등을 확인해야 하며, 이상이 있으면 작업을 중지하고 근로자를 대피시킬 것
 3. 콘크리트 타설작업 시 거푸집 붕괴의 위험이 발생할 우려가 있으면 충분한 보강조치를 할 것
 4. 설계도서상의 콘크리트 양생기간을 준수하여 거푸집 및 동바리를 해체할 것
 5. 콘크리트를 타설하는 경우에는 편심이 발생하지 않도록 골고루 분산하여 타설할 것

산업안전보건기준에 관한 규칙 제335조(콘크리트 타설장비 사용 시의 준수사항)

- 사업주는 콘크리트 타설작업을 하기 위하여 콘크리트 플레이싱 붐(placing boom), 콘크리트 분배기, 콘크리트 펌프카 등을 사용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.
1. 작업을 시작하기 전에 콘크리트타설장비를 점검하고 이상을 발견하였으면 즉시 보수할 것
 2. 건축물의 난간 등에서 작업하는 근로자가 호스의 요동·선회로 인하여 추락하는 위험을 방지하기 위하여 안전난간 설치 등 필요한 조치를 할 것
 3. 콘크리트타설장비의 붐을 조정하는 경우에는 주변의 전선 등에 의한 위험을 예방하기 위한 적절한 조치를 할 것
 4. 작업 중에 지반의 침하나 아웃트리거 등 콘크리트타설장비 지지구조물의 손상 등에 의하여 콘크리트 타설장비가 넘어질 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위한 적절한 조치를 할 것

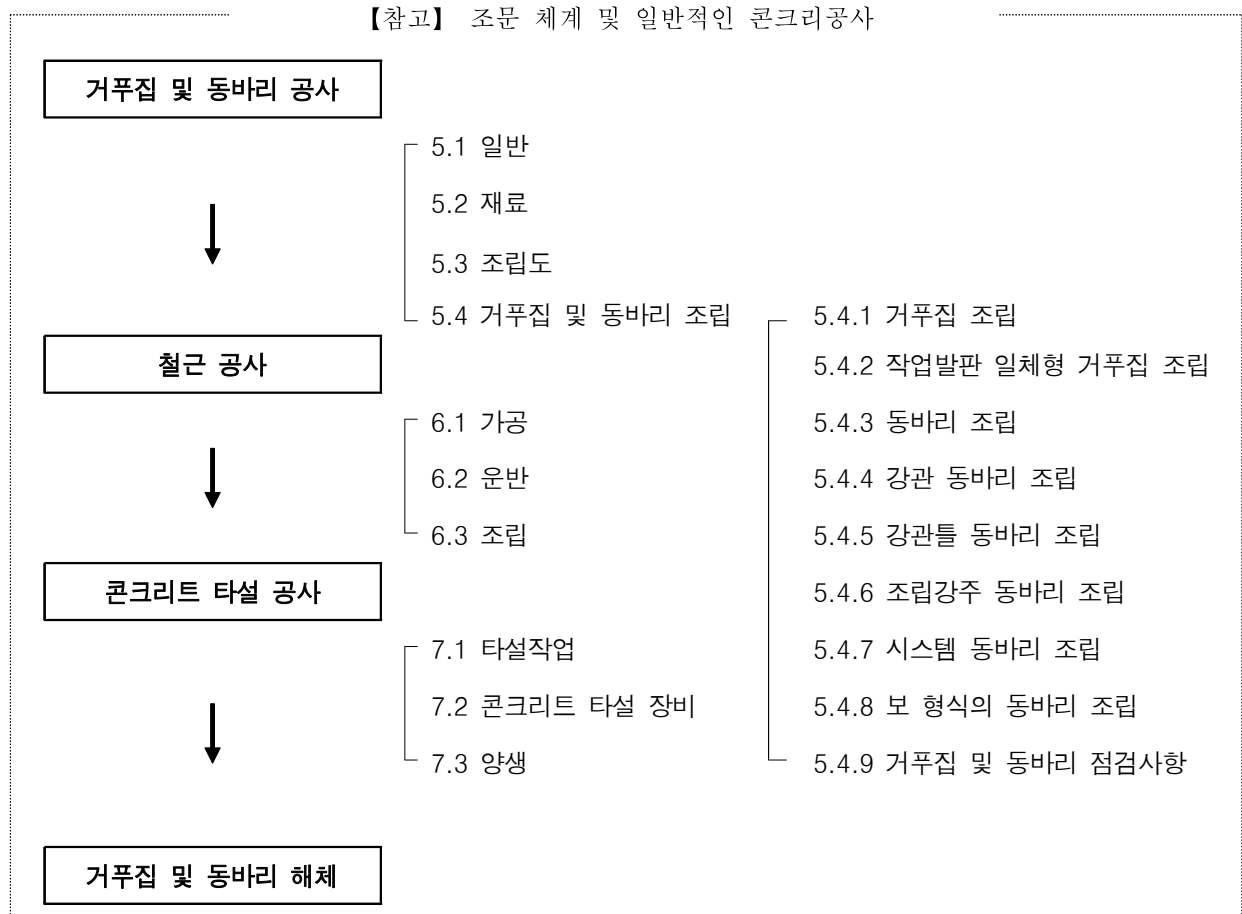
고용노동부 고시 제2025-78호 「콘크리트공사 표준안전 작업지침」

- 제1장 총칙
- 제2장 거푸집 및 동바리공사 (제1절 거푸집 및 동바리 작업 일반, 제2절 거푸집 및 동바리 조립)
- 제3장 철근 공사
- 제4장 콘크리트 공사
- 제5장 거푸집 및 동바리 해체

5. 거푸집 및 동바리 공사

5.1 일반

- (1) 이 규정의 조문 체계는 일반적인 콘크리트 공사 흐름에 따라 <그림 1>과 같이 구성한다.



<그림 1> 조문 체계 및 일반적인 콘크리트공사 흐름

- (2) 거푸집 및 동바리는 소정의 강도와 강성을 가지는 동시에 완성된 구조물의 위치, 형상, 치수가 정확하게 확보되어 안전한 콘크리트 구조물이 되도록 설계도에 의해 시공해야 한다.
- (3) 거푸집 및 동바리 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.
- (가) 거푸집 및 동바리는 소정의 강도와 강성을 가지는 동시에 완성된 구조물의 위치, 형상, 치수가 정확하게 확보되어 목적 구조물 조건의 콘크리트가 되도록 설계도서에 따라 시공해야 한다.

- (나) 관리감독자를 배치하여 유해·위험을 방지하기 위한 업무를 수행하도록 해야 한다.
- (다) 해당 작업을 하는 근로자는 「유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙」에서 규정한 자격·면허·경험 또는 기능을 갖추어야 한다.
- (라) 해당 작업이 이루어지는 구역에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 작업 내용을 보기 쉬운 곳에 표시해야 한다.
- (마) 시간당 3밀리미터 이상의 비가 내릴 경우 콘크리트 타설을 중지하도록 한다. 다만, 3밀리미터 이하일 경우에는 수분 유입 방지 조치를 하고, 책임기술자의 승인을 받은 경우에만 예외적으로 허용할 수 있다.

5.2 재료

거푸집 및 동바리의 재료는 강도, 강성, 내구성, 작업성, 콘크리트 측압, 안전성 및 경제성을 고려하여 선정해야 하며, 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준(이하 “한국산업표준”이라 한다)에서 정하는 기준 이상의 것을 사용해야 한다. 이 경우 거푸집 및 동바리의 종류에 따라 추가적으로 고려해야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

(1) 거푸집은 다음 각 목의 사항을 고려하여 선정해야 한다.

- (가) 거푸집(재사용하는 거푸집을 포함한다)은 공인시험기관에서 품질시험을 실시한 것을 사용해야 한다.
- (나) 목재 거푸집은 흠집 및 웅이가 많거나 합판의 접착 부분이 떨어져 구조적으로 약한 것을 사용해서는 안 된다.
- (다) 목재 거푸집의 띠장은 부러지거나 균열이 있는 것을 사용해서는 안 된다.
- (라) 강재 거푸집은 형상이 찌그러지거나, 비틀림 등 변형이 있는 것은 교정한 다음 사용해야 한다.
- (마) 강재 거푸집 표면의 녹은 쇠솔(wire brush) 또는 샌드페이퍼(sandpaper) 등으로 닦아내고 박리제(form oil)를 얇게 칠해 두어야 한다.
- (바) 강재 거푸집을 재사용하는 경우에는 콘크리트에 접하는 면을 깨끗이 청소하고 볼트 구멍 또는 파손 부위를 수선한 후 사용해야 한다.

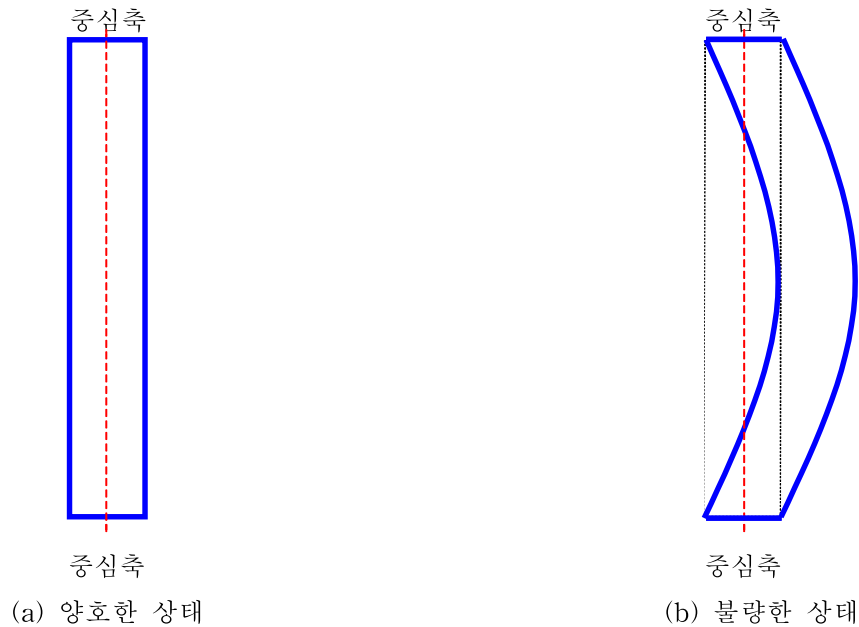
(2) 동바리는 다음 각 목의 사항을 고려하여 선정해야 한다.

(가) 동바리는 공인시험기관에서 품질시험을 실시하여 KS 성능 기준 이상인 것과 산업 안전보건법 제84조(안전인증)에 따라 안전 인증 기준을 모두 만족한 것을 사용해야 한다.

(나) 현저한 손상, 변형, 부식이 있는 것은 사용해서는 안 된다.

(다) 중심축을 기준으로 일직선 밖으로 굽어있는 동바리를 사용해서는 안 된다.

(라) 이음이나 접촉부에서 하중을 안전하게 전달할 수 있는 형식과 재료를 선정해야 한다.



<그림 2> 동바리 설치시 재료의 중심축(예시)

(3) 연결재는 다음 각 목의 사항에 적합한 것을 선정하여 사용해야 한다.

(가) 치수가 정확하고 충분한 강도가 있는 것

(나) 조립, 해체 및 회수가 쉬운 것

(다) 조합 부품 수가 적은 것

5.3 조립도

거푸집 및 동바리를 조립하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여 조립도를 작성해야 하고, 그 조립도에 따라 조립해야 한다.

- (1) 「건설기술진흥법」 제44조제1항에 따른 건설기준(이하 “건설기준”이라 한다)에 따른 연직하중, 콘크리트 측압, 풍하중, 수평하중, 특수하중 등의 하중조합 및 안전율을 고려하여 구조를 검토한 후 조립도를 작성해야 한다.

【참고】 거푸집 및 동바리 공사 시공상세도 작성 내용

- ▲ 관련된 상세를 포함한 거푸집 시스템 및 설치 방법
 - ▲ 콘크리트 타설 순서와 평면 및 표고에 따른 시공이음의 위치
 - ▲ 도관, 개구부, 우묵한 곳, 관, 덕트 및 기타 부착품의 치수 및 위치
 - ▲ 동바리 사용자재 및 치수 ▲ 지반지지방법 및 침하대책
 - ▲ 지상통로계획, 임시난간 및 보정방법
 - ▲ 콘크리트 타설이 제약받는 곳에서의 타설방법
 - ▲ 거푸집 및 동바리 해체를 위한 방법 및 일정
 - ▲ 콘크리트 타설 중 거푸집의 이동을 탐지하기 위한 방법
 - ▲ 구조계산서 ▲ 양중이 필요한 경우 양중방법, 양중지점의 위치 및 양중무게
 - ▲ 누수 방지재료 및 거푸집 박리제 도포 계획
 - ▲ 전이보, 전이슬래브 등 분할타설 시 전단보강계획
- ※ 국토교통부 고시(거푸집 및 동바리공사 표준시방서 KCS 21 50 05 : 2023)

〈그림 3〉 거푸집 및 동바리 공사 시공상세도 작성 내용

- (2) 「건설기술진흥법 시행령」 제101조의2에 따라 구조적 안전성 확인을 받은 가설구조물 등 [작업발판 일체형 거푸집, 높이가 5미터 이상인 거푸집 동바리, 공사현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설구조물(가설벤트, 합벽지지대 등을 말한다)]의 경우 구조적 안전성 확인 당시 제출한 시공상세도면 및 구조계산서를 검토한 후 조립도를 작성해야 한다.

- (3) 조립도에는 거푸집 및 동바리를 구성하는 부재의 재질·단면 규격·설치 간격 및 이음 방법 등을 명시해야 한다.

【참고】 거푸집 및 동바리 공사 시공계획서 작성 내용

- ▲ 공종별 안전시공 절차 및 주의사항 ▲ 거푸집 및 동바리 조립·해체 계획
 - ▲ 특수공법 개요 및 안전작업계획 ▲ 동바리 재설치계획 ▲ 콘크리트 타설계획
- ※ 국토교통부 고시(거푸집 및 동바리공사 표준시방서 KCS 21 50 05 : 2023)

〈그림 4〉 거푸집 및 동바리 공사 시공계획서 작성 내용

5.4 거푸집 및 동바리 조립

5.4.1 거푸집 조립

거푸집을 조립할 때는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

- (가) 거푸집의 운반, 조립 작업이 필요한 작업장 내에 충분한 안전통로를 확보해야 한다.
- (나) 개구부 또는 단부에서 거푸집을 운반, 조립하는 경우 추락에 대한 위험방지 조치를 해야 한다.
- (다) 거푸집을 조립하는 경우에는 고정철물 등을 이용하여 단단하게 고정해야 한다.
- (라) 거푸집이 콘크리트 하중이나 그 밖의 외력에 견딜 수 있고, 넘어지지 않도록 견고한 구조의 긴결재, 버팀대 또는 지지대를 설치하고, 콘크리트 측압 등으로 인해 이탈되지 않도록 견고하게 고정하는 등 필요한 조치를 해야 한다.
- (마) 작업장 주위에는 작업자 이외의 사람의 통행을 제한하고 바닥 거푸집을 조립할 때는 많은 인원이 한곳에 집중되지 않도록 한다.
- (바) 거푸집이 곡면인 경우에는 버팀대의 부착 등 거푸집의 부상(浮上)을 방지하기 위한 조치를 해야 한다.
- (사) 보의 측판에는 슬래브의 하중이 전달되어 압축응력이 발생함을 고려하여 반드시 구조 검토 결과 또는 설계도서에 명시된 대로 수직·수평재 또는 측판과 측판을 지지하는 긴결재(form-tie) 등의 지지철물을 설치해야 한다.

5.4.2 작업발판 일체형 거푸집 조립

- (1) 작업발판 일체형 거푸집을 조립·이동·양중·해체(이하 이 조에서 “조립등”이라 한다)할 때는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.
 - (가) 갱 폼의 조립등 작업을 할 때에는 다음 각 목의 사항을 준수해야 한다.
 - ① 조립등의 범위 및 작업절차를 미리 그 작업에 종사하는 근로자에게 주지시켜야 한다.

- ② 근로자가 안전하게 구조물 내부에서 갯 폼의 작업발판으로 출입할 수 있는 이동 통로를 만들어야 한다.
 - ③ 갯 폼의 지지 또는 고정철물의 이상 유무를 수시 점검하고 이상이 발견된 경우에는 교체하도록 한다.
 - ④ 갯 폼을 조립하거나 해체하는 경우에는 갯 폼을 인양장비에 매단 후에 작업을 실시 하도록 하고, 인양장비에 매달기 전에 지지 또는 고정철물을 미리 해체하지 않도록 한다.
 - ⑤ 갯 폼 인양 시 작업발판용 케이지에 근로자가 탑승한 상태에서 갯 폼의 인양 작업을 하지 않도록 한다.
 - ⑥ 해체 작업 중인 갯 폼에는 “해체 중”임을 표시하고 하부에 출입금지 구역을 설정 하여 작업자의 접근을 금지해야 한다.
- (2) 슬립 폼(slip form), 클라이밍 폼(climbing form), 터널 라이닝 폼(tunnel lining form) 및 그 밖에 거푸집과 작업발판 일체로 제작된 거푸집 등의 조립등 작업을 할 때에는 다음 각 목의 사항을 준수해야 한다.
- ① 조립 등 작업 시 거푸집 부재의 변형 여부와 연결 및 지지대 이상 유무를 확인해야 한다.
 - ② 조립 등 작업과 관련한 이동·양중·운반 장비의 고장·오조작 등으로 인해 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 근로자의 출입을 금지하는 등 위험 방지 조치를 해야 한다.
 - ③ 거푸집을 콘크리트면에 지지시킬 경우에 콘크리트의 굳기 정도와 거푸집의 무게, 풍압 등의 영향으로 거푸집의 갑작스러운 이탈 또는 낙하가 발생될 수 있으므로 건설기준에서 정한 콘크리트의 양생기간을 준수하거나 콘크리트면에 견고하게 지지하는 등 필요한 조치를 해야 한다.
 - ④ 연결 또는 지지 형식으로 조립된 부재의 조립 등 작업을 하는 경우에는 거푸집을 인양장비에 매단 후에 작업을 하도록 하는 등 낙하·붕괴·전도의 위험 방지를 위하여 필요한 조치를 해야 한다.

5.4.3 동바리 조립

동바리를 조립할 때는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

- (1) 받침목이나 깔판의 사용, 콘크리트 타설, 말뚝박기 등 동바리의 침하를 방지하기 위한 조치를 해야 한다.
- (2) 동바리의 상하 고정 및 미끄러짐 방지 조치를 해야 한다.
- (3) 상부·하부 동바리가 동일 수직선상에 위치하도록 하여 깔판·받침목에 고정해야 한다.
- (4) 개구부 상부에 동바리를 설치하는 경우 상부하중을 견딜 수 있는 견고한 받침대를 설치해야 한다.
- (5) U헤드 등의 단판이 없는 동바리의 상단에 멍에 등을 올릴 경우에는 해당 상단에 U헤드 등의 단판을 설치하고, 멍에 등이 전도되거나 이탈되지 않도록 고정시켜야 한다.
- (6) 동바리의 이음은 하중 전달이 확실하고 동등 이상 품질의 재료를 사용해야 한다.
- (7) 강재의 접속부 및 교차부는 볼트·클램프 등 전용 철물을 사용하여 단단히 연결해야 한다.
- (8) 거푸집의 형상에 따른 부득이한 경우를 제외하고 깔판이나 받침목은 2단 이상 끼우지 않도록 한다.
- (9) 깔판이나 받침목을 이어서 사용하는 경우에는 그 깔판·받침목을 단단히 연결해야 한다.
- (10) 동바리를 해체한 후에 그 당시 재령에서 저항할 수 있는 강도를 초과하는 하중이 해당 부재에 재하될 경우에는 사전 구조검토를 통해 하중 재하 전 동바리 해체 및 재설치를 결정하는 등 필요한 조치를 해야 한다.
- (11) 동바리를 설치·해체하는 경우에는 추락 방지를 위한 조치를 해야 한다.

5.4.4 강관 동바리 조립

파이프 서포트를 사용한 강관 동바리를 조립할 때는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

- (1) 동바리의 침하를 방지하고 상·하부가 움직이지 않도록 견고하게 설치해야 한다.
- (2) 동바리 하부받침판 또는 받침목은 2단 이상 끼우지 않도록 하고 이탈되지 않도록 견고하게 고정해야 한다.
- (3) 명에 또는 장선을 지지하는 동바리는 상부 받이 판에 못으로 2개소 이상을 고정하여 콘크리트 타설 시 거푸집의 부상으로 인한 동바리의 전도를 방지해야 한다.
- (4) 강재와 강재의 접속부 및 교차부는 볼트, 클램프 등의 철물로 견고하게 연결해야 한다.
- (5) 동바리는 이어서 사용하지 않는 것을 원칙으로 하며, 불가피한 경우 동바리는 2개 이하로 연결하여 사용할 수 있다.
- (6) 동바리를 이어서 사용하는 경우에는 4개 이상의 볼트 또는 전용 철물을 사용하여 연결하도록 해야 한다.
- (7) 높이가 3.5미터를 초과하는 경우에는 높이 2미터 이내마다 수평연결재를 서로 직교하는 중·횡방향으로 설치하고, 수평연결재의 변위를 방지하도록 해야 한다.
- (8) 동바리 설치 높이가 4미터를 초과하거나 콘크리트 타설 두께가 1미터를 초과하여 강관 동바리로 설치가 어려울 경우에는 시스템 동바리 또는 조립강주 동바리 등 안전성을 확보할 수 있는 지지구조로 설치해야 한다.
- (9) 계단, 램프(ramp)와 같이 경사진 곳에 동바리를 설치할 때에도 강관 동바리는 수직 상태를 유지하고 경사면의 상·하부에는 췌기를 설치하거나 피벗(pivot) 받침 철물 삽입 동바리를 이용하고 견고하게 설치해야 한다.

5.4.5 강관틀 동바리 조립

강관틀 동바리를 조립하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

- (1) 강관틀을 동바리로 사용하는 경우에는 교차가새를 설치하고, 최상층 및 5층 이내마다 종·횡 방향으로 5개 틀 이내마다 수평연결재를 설치하고 수평연결재의 변위를 방지해야 한다.
- (2) 강관틀을 동바리로 사용하는 경우에는 상단의 강재에 단판을 부착시켜 이것을 보 또는 작은 보에 고정해야 한다.

5.4.6 조립강주 동바리 조립

조립강주 동바리를 조립하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

- (1) 수직재와 수평재 사이의 연결부는 전용 철물을 이용하여 견고하게 연결해야 한다.
- (2) 조립강주를 조립한 후 수직재가 지반에서 이격되지 않도록 유의해야 한다.
- (3) 보 또는 명예를 상단에 올릴 때에는 상단에 강재 단판을 부착하여 보 또는 명예를 고정시켜야 한다.
- (4) 높이가 4m를 초과할 때에는 4m 이내마다 수평연결재를 서로 직교하는 종·횡방향으로 설치하고, 수평연결재의 변위를 방지하도록 해야 한다.

5.4.7 시스템 동바리 조립

시스템 동바리를 조립할 때는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

- (1) 시스템 동바리를 지반에 설치하는 경우에는 연직하중에 견딜 수 있도록 지반의 지지력을 검토하고 침하 방지 조치를 해야 한다.
- (2) 수직재, 수평재 및 가새재 등의 여러 부재를 연결하는 경우에는 수직도를 유지하도록 해야 한다.
- (3) 수평재는 수직재와 직각으로 설치해야 하며 이음부나 접속부 등은 흔들리지 않도록 견고하게 설치해야 한다.

- (4) 연결철물을 사용하여 수직재를 견고하게 연결하고, 연결부위가 탈락되거나 꺾이지 않도록 해야 한다.
- (5) 수직하중 및 수평하중에 대해 동바리의 구조적 안정성이 확보되도록 조립도에 따라 수직재 및 수평재에는 가새재를 견고하게 설치해야 한다.
- (6) 시스템 동바리를 설치하는 높이는 단면 길이의 3배를 초과하지 않도록 설치해야 한다. 다만, 수평버팀대 등의 설치를 통해 전도 및 좌굴에 대한 구조적 안전성이 확인된 경우에는 3배를 초과하여 설치할 수 있다.
- (7) 멩에는 편심하중이 발생하지 않도록 U헤드의 중심에 위치해야 하며, 멩에가 U헤드에서 전도되거나 이탈되지 않도록 췌기나 못 등으로 고정시켜야 한다.
- (8) 시스템 동바리의 연결부에는 연결핀을 체결하여 하중에 의한 부재 이격 및 이탈의 위험을 방지하도록 해야 한다.
- (9) 동바리 최상단 수직재와 U헤드, 최하단의 수직재와 잭베이스는 서로 밀착되도록 설치하고, 수직재와 받침철물(U헤드, 잭 베이스 등)의 연결부 겹침 길이는 받침철물 전체 길이의 3분의 1 이상 되도록 해야 한다.
- (10) 경사진 바닥에 설치할 경우 고임재 등을 이용하여 시스템 동바리 바닥이 수평이 되도록 해야 하며, 고임재는 미끄러지지 않도록 바닥에 고정해야 한다.
- (11) 시스템 동바리 조립을 위한 작업 발판과 추락 방지를 위한 추락방호망을 설치하여 추락을 방지하여야 한다.

5.4.8 보 형식의 동바리 조립

보 형식의 동바리를 조립할 때는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

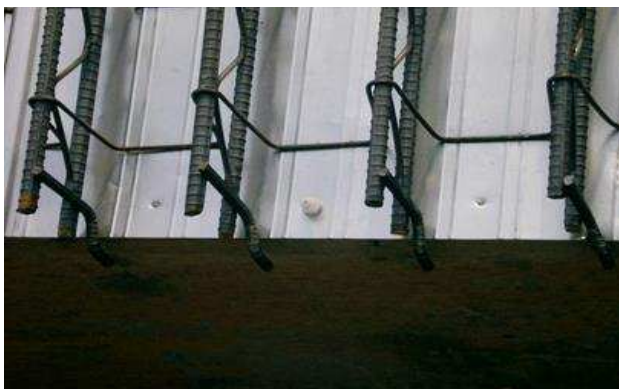
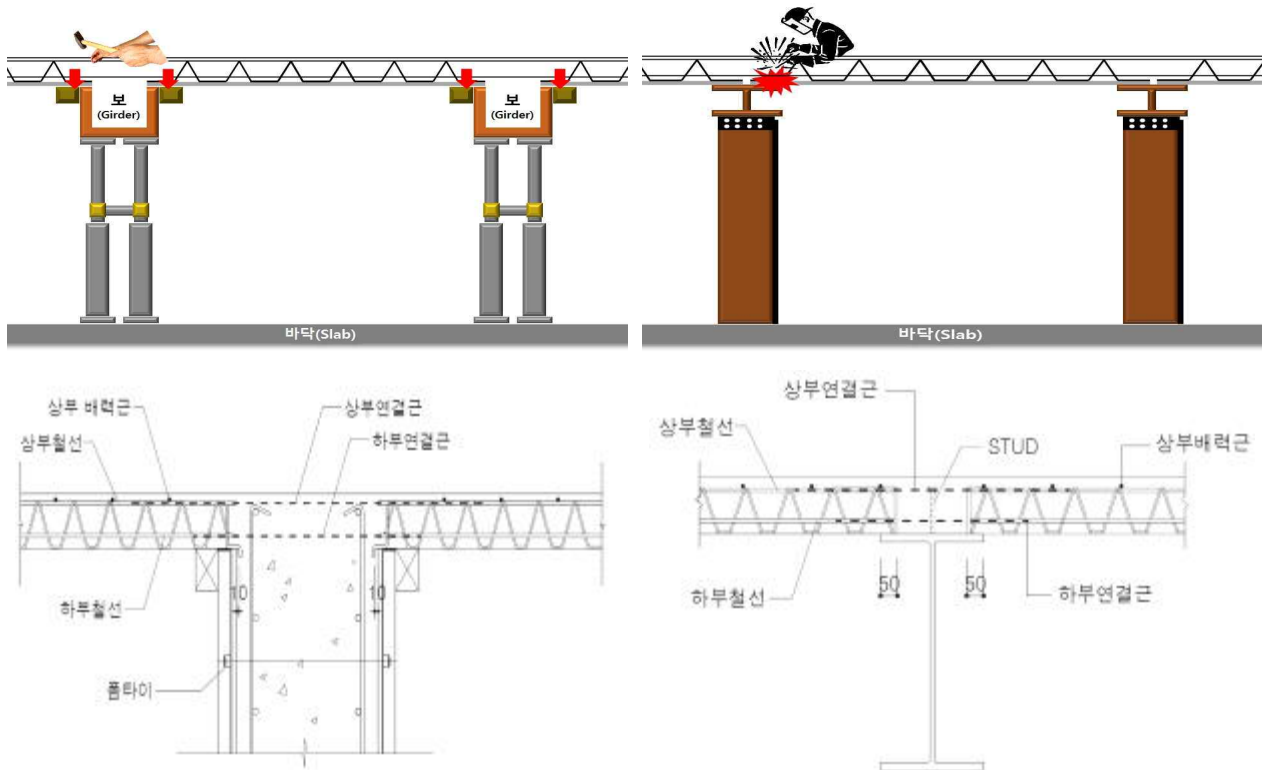
- (1) 거푸집 등 측판의 벌어짐을 방지하기 위하여 폼타이, 브라켓, 측판연결 각재 등을 설치해야 한다.
- (2) 접합부는 충분한 겹침 길이를 확보하고 못, 용접 등으로 양 끝을 지지물에 고정하여 미끄러짐 및 탈락을 방지해야 한다.

【참고】 데크 - 보 결합길이

- ✓ 실제 결합길이는 해당 구조물의 규모 및 특성 등을 반영한 구조검토 결과, 또는 데크플레이트 제조사에서 정한 기준 이상으로 충분히 확보해야 합니다.
- ✓ 철골구조의 경우, 최소 결합 길이는 골방향 50mm 이상, 폭방향 30mm 이상을 확보해야 합니다.
↳ (주근 또는 길이 방향)

* 『건축물 강구조공사 데크플레이트(표준시방서 KCS 41 31 55 : 2022)』
『합성 데크 바닥 구조 시공 표준(한국산업표준, KS F 9007:2021)』

〈그림 5〉 데크플레이트-보 결합길이 기준



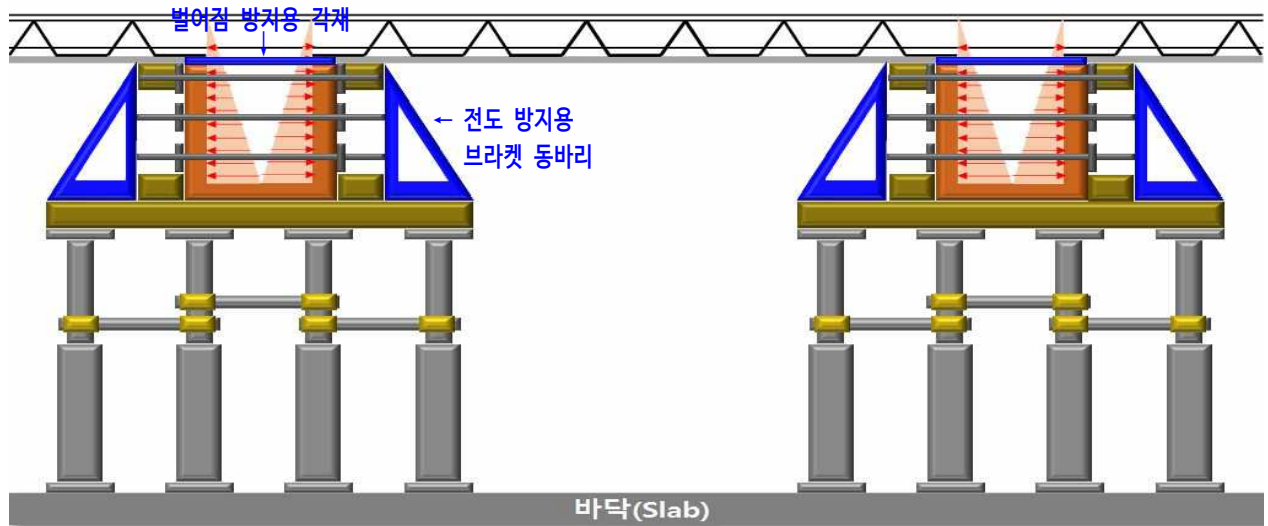
(a) 철근콘크리트 구조



(b) 철골 구조

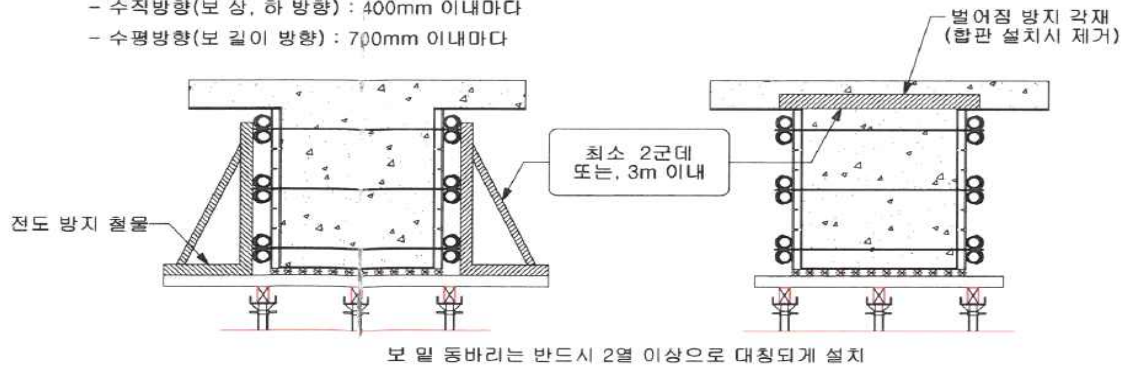
〈그림 6〉 건축물의 구조별 접합부 고정방법(데크플레이트 예시)

- (3) 양 끝에 설치된 보 거푸집을 지지하는 동바리 사이에는 수평연결재를 설치하거나 동바리를 추가로 설치하는 등 보 거푸집이 옆으로 넘어지지 않도록 견고하게 설치해야 한다.



슬래브 부분의 타설하중에 의한 보 옆판 거푸집의 좌굴 및 콘크리트 타설시 벌어짐을 방지하기 위하여 거푸집 긴결재 설치간격을 준수한다.

- 수직방향(보 상, 하 방향) : 400mm 이내마다
- 수평방향(보 길이 방향) : 700mm 이내마다



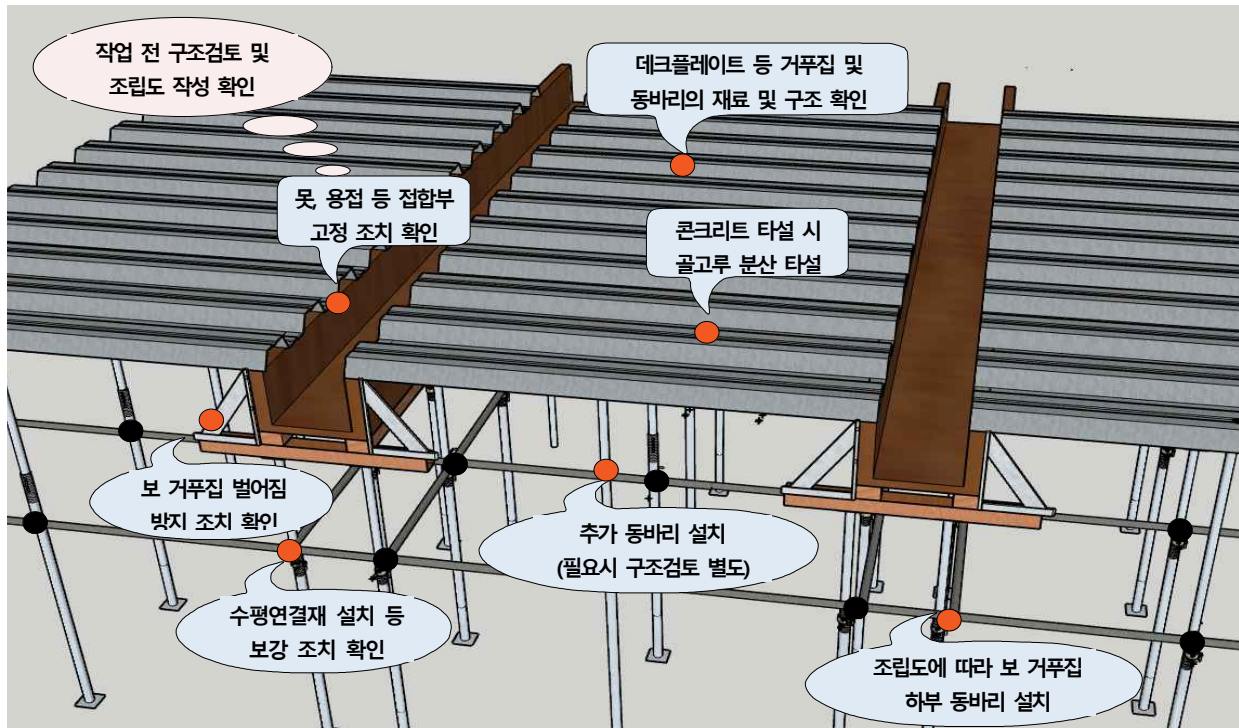
<그림 7> 보 거푸집 측판 벌어짐 방지를 위한 보조 동바리 설치 개념도(예시)

5.4.9 거푸집 및 동바리 점검 사항

- (1) 거푸집 및 동바리를 점검할 때에는 다음 각 호의 사항을 반드시 점검해야 한다.

- (가) 거푸집의 형상·치수 및 위치 등 정확한 조립 상태
- (나) 거푸집에 못이 돌출되어 있거나 날카로운 것의 돌출 유무
- (다) 동바리를 지반에 설치할 때에는 받침 철물 또는 받침목 등의 설치 상태

(라) 강관 동바리 사용시 접속부 나사 등의 손상 상태



〈그림 8〉 거푸집 및 동바리 붕괴 예방 핵심 점검 사항

(2) 콘크리트를 타설 할 때에는 다음사항을 반드시 점검해야 한다.

(가) 콘크리트를 타설시 거푸집의 변형발생 상태

(나) 건물의 보, 요철 부분, 내민 부분의 거푸집 조립상태 및 콘크리트 타설시 거푸집의 이탈 여부

(다) 콘크리트 타설시 청소구 폐쇄 상태

(라) 거푸집의 흔들림을 방지하기 위한 턴버클, 가새 등의 설치 여부

6. 철근공사

6.1 가공

철근 가공 및 조립 작업을 할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

- (1) 철근 가공 작업장 주위는 정리 정돈되어 있도록 해야 하며, 작업자 이외의 사람의 출입을 금지해야 한다.
- (2) 철근은 상온에서 가공하는 것을 원칙으로 하고, 철근 상세도에 표시된 형상, 치수 및 재질이 일치하도록 해야 한다.
- (3) 철근 절단 작업을 하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수해야 한다.
 - (가) 해머(hammer)절단을 하는 경우 해머자루에 금이 가거나 찢어진 부분이 없는지 확인하고, 절단기의 절단날이 마모되어 미끄러질 우려가 있는 것을 사용하지 않아야 한다.
 - (나) 기계절단 작업 시 기계에는 접지를 하고, 철근 탄력에 의한 재해방지를 위해 철근 절단 시 절단 부위가 튀지 않도록 주의하여 작업을 해야 한다.
- (4) 철근 절곡 작업을 하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수해야 한다.
 - (가) 오작동 방지를 위한 풋 스위치(foot switch)에 보호 덮개를 설치해야 한다.
 - (나) 철근이 절곡되는 작업 범위 내에 근로자의 접근을 방지해야 한다.
 - (다) 철근 절곡기에는 접지를 해야 한다.
 - (라) 철근 절곡기에는 비상정지장치를 설치하고, 비상정지장치가 정상적으로 작동하도록 유지해야 한다.
- (5) 철근 이음 작업을 하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수해야 한다.
 - (가) 철근 이음에 가스압접 이음, 기계적 이음, 용접 이음, 슬리브 이음 등을 적용할 경우 각각 사전에 준비된 이음 지침에 따르도록 해야 하며, 이음 지침이 구비되지 않은 경우에는 건설기준에 따르도록 해야 한다.

(나) 아크(arc) 용접 이음 작업을 하는 경우 배전반 또는 스위치는 쉽게 조작할 수 있는 곳에 설치해야 하며, 접지상태를 항상 확인해야 한다.

(6) 작업장에서 철근 이음작업 등 화기를 사용할 때는 화재 예방을 위해 다음 사항을 준수해야 한다.

(가) 작업 준비 및 작업 절차 수립

(나) 작업장 내 위험물의 사용·보관 현황 파악

(다) 화기작업에 따른 인근 가연성물질에 대한 방호조치 및 소화기구 비치

(라) 용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 불꽃, 불티 등 비산 방지 조치

(마) 인화성 액체의 증기 및 인화성 가스가 남아 있지 않도록 환기 등의 조치

(바) 작업근로자에 대한 화재예방 및 피난교육 등 비상조치

(사) 안전보건규칙에 따른 화재감시자의 지정·배치

6.2 운반

철근을 인력 및 기계로 운반할 때는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

(1) 인력으로 철근을 운반하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수해야 한다.

(가) 1회 25킬로그램 이상을 하루에 10회 이상 운반하지 않도록 한다.

(나) 2인 이상이 1조가 되어 어깨메기로 운반하는 등 안전을 도모해야 한다.

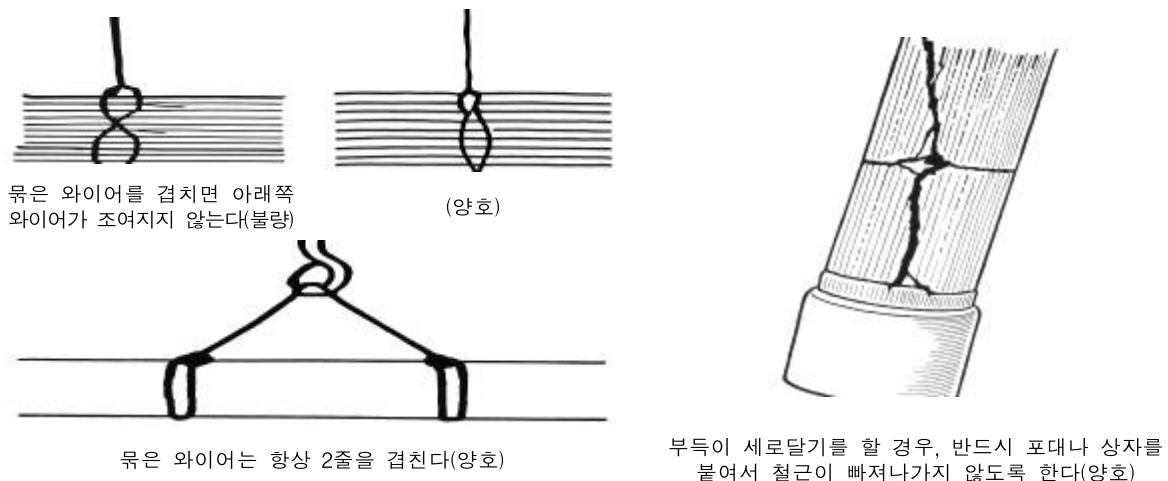
(다) 철근 다발을 운반하는 경우에는 양끝을 묶어 운반하고, 내려놓을 때는 던지지 않고 천천히 내려놓도록 해야 한다.

(라) 운반하는 작업자가 넘어지지 않도록 실족방지망 등을 설치하여 안전하게 통행할 수 있도록 해야 한다.

(2) 기계·양중기를 이용하여 철근을 운반하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수해야 한다.

(가) 운반작업 시에는 작업 책임자를 배치하여 수신호 또는 표준신호 방법에 의하여 시행한다.

(나) 철근을 달아 올리는 경우에는 로프와 기구의 허용하중을 검토하여 과다하게 달아 올리지 않아야 한다.



〈그림 9〉 묶은 와이어의 달아올리기 사례

(다) 철근을 달아 올리는 부근에는 관계 근로자 이외의 사람의 출입을 금지해야 한다.

(라) 비계, 거푸집, 데크플레이트(deck plate) 등 가설구조물에는 철근을 과다하게 적재하지 않아야 한다.

(마) 양중기로 철근을 운반하는 경우에는 두 군데 이상 묶어서 수평으로 운반해야 하며, 작업반경 내 근로자의 출입을 통제해야 한다.

(바) 지게차로 철근을 하역·운반하는 경우에는 편하중이 발생되지 않도록 철근을 포크 중앙에 적재하고 철근이 미끄러지지 않도록 단단히 고정해야 하며, 작업반경 내 근로자의 출입을 통제해야 한다.

(3) 철근을 운반하는 경우에는 감전 사고 등을 예방하기 위하여 다음 각 목의 사항을 준수해야 한다.

(가) 철근 운반작업을 하는 바닥 부근에는 전선이 배치되어 있지 않아야 한다.

(나) 철근 운반작업을 하는 주변의 전선은 사용 철근의 최대길이 이상의 높이에 배선 되어야 하며 이격거리는 최소한 2미터 이상이어야 한다.

(다) 운반장비는 반드시 전선의 배선 상태를 확인한 후 운행해야 한다.

6.3 조립

철근을 조립할 때는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

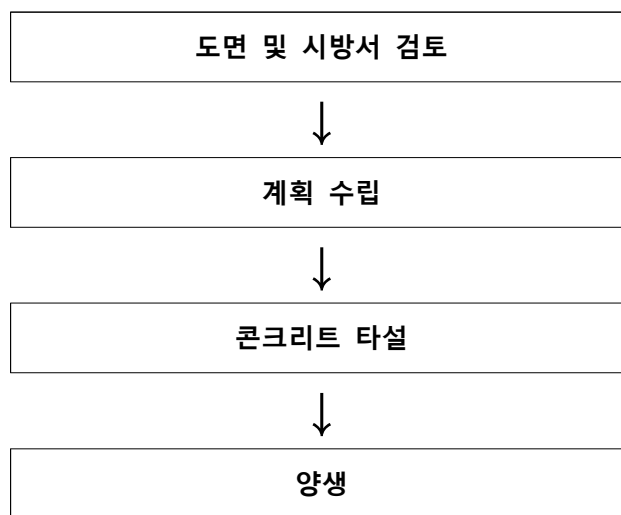
- (1) 추락 위험이 있는 장소에서 철근을 조립하는 경우 작업발판과 안전난간을 설치하고, 불가피한 경우 안전대를 착용하도록 하는 등 위험 방지를 위하여 필요한 조치를 해야 한다.
- (2) 철근 상세도에 따라 바른 위치에 배치하고, 콘크리트를 타설할 때 움직이지 않도록 충분히 견고하게 조립해야 한다.
- (3) 조립된 철근에 근로자가 접촉함으로써 찢림, 화상 등의 위험이 발생할 우려가 있으면 위험 방지를 위하여 필요한 조치를 해야 한다.
- (4) 철근 조립이 끝난 후 철근상세도에 맞게 조립되어 있는지 확인해야 한다.
- (5) 철근을 조립한 다음 장기간 경과한 경우에는 콘크리트 타설 전 다시 조립 검사를 해야 한다.
- (6) 기초와 벽체 철근을 동시에 조립하는 경우 전도 방지를 위하여 필요한 조치를 해야 한다.
- (7) 구조물 벽체 시공 중 수직 철근이 전도되지 않고 자립할 수 있는 최대높이를 초과하는 경우 전도 방지를 위해 버팀대 등을 설치해야 한다.

7. 콘크리트 타설 공사

7.1 타설작업

7.1.1 작업 절차

콘크리트 타설 작업시 <그림 10>와 같은 순서에 준하여 안전 작업 절차를 준수해야 한다.



<그림 10> 콘크리트 타설 작업 절차

7.1.2. 계획 수립 시 검토사항

콘크리트 타설 작업 전 공정관리, 안전관리 등을 위해서 설계도서 및 시방서, 주변 여건 등을 검토하여 계획서를 작성해야 한다.

(1) 설계도서를 검토 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

(가) 콘크리트 강도 및 배합 사항을 검토해야 한다.

(나) 건축물의 연면적 및 층고, 입면도를 충분히 검토하여 타설 공법을 선정한다.

(다) 슬래브 시공이음 부분의 전단키(shear key) 설치 및 수직 유지, 철근 이음 길이, 이음면 청소상태 등을 확인해야 한다.

(라) 1회 타설량을 결정하여 무리한 작업을 금지해야 한다.

(마) 추락, 붕괴, 감전 사고 등의 위험요인을 파악하여 그에 적합한 안전시설 설치계획을 수립해야 한다.

(2) 콘크리트의 타설 방법을 검토하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

(가) 콘크리트의 운반 방법을 검토해야 한다.

(나) 콘크리트 타설 기계 및 설비를 검토해야 한다.

(다) 타설 높이, 슈트의 이동 간격 등 타설 방법을 검토해야 한다.

(라) 다짐 방법 및 인원·장비의 배치계획을 검토해야 한다.

(마) 콘크리트 펌프카의 전도방지조치, 펌프카 또는 압송관의 안전조치계획을 검토해야 한다.

(3) 콘크리트의 타설 순서를 검토하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

(가) 1일 타설 계획량에 따라 타설 구획을 결정한다.

(나) 시공이음의 위치를 검토해야 한다.

① 이음의 위치는 구조적으로 전단력이 가능한 작게 작용하는 위치, 시공적으로 콘크리트 타설량, 거푸집·동바리 강도, 철근배근 상황을 고려하여 끊어치기가 용이한 곳이어야 한다.

② 슬래브의 이음은 스패ن(Span)의 중앙부에서 수직으로 처리해야 한다.

(다) 타설 소요시간을 검토해야 한다.

(라) 타설 순서 및 끊어치기 부위 등을 검토해야 한다.

(마) 철근 배근 상부에 통로용 작업발판 설치에 대하여 검토해야 한다.

(사) 기타 콘크리트 및 타설에 관한 사항은 관련 시방서에 따른다.

7.1.3 타설 작업시 준수사항

콘크리트 타설 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

- (1) 콘크리트 타설 전 타설 계획을 수립하고, 타설 계획에 따른 타설 순서를 준수하여 실시해야 한다.
- (2) 콘크리트 타설 전에 해당 작업에 관한 거푸집 및 동바리의 변형·변위 및 지반의 침하 유무 등을 점검하고 이상이 있으면 보수·보강해야 한다.
- (3) 작업 중에는 감시자를 배치하여 거푸집 및 동바리의 변형·변위 및 침하유무 등을 확인하고, 이상이 있으면 작업을 즉시 중지하고 근로자를 대피시켜야 한다.
- (4) 콘크리트 타설작업 시 거푸집 및 동바리의 붕괴 위험이 발생할 우려가 있으면 충분한 보강 조치를 해야 한다.
- (5) 타설속도는 거푸집의 측압, 재료분리 방지 등을 고려하여 조절한다.“
- (6) 콘크리트 강도가 다음과 같이 확보된 후에 거푸집을 해체한다.(압축강도 실시하는 경우)
 - ① 수직거푸집 : 5MPa 이상
 - ② 수평거푸집 : 설계기준강도의 2/3 이상(단, 14MPa 이상)
- (7) 콘크리트를 타설하는 경우에는 편심이 발생하지 않도록 골고루 분산하여 타설해야 한다.
- (8) 진동기는 적절히 사용하여야 하며, 지나친 진동은 콘크리트의 재료분리로 인한 강도 저하 뿐만 아니라 거푸집 변형 및 벌어짐의 원인이 될 수 있으므로 다음의 각 호의 사항을 준수해야 한다.
 - (가) 콘크리트는 타설 직후 바로 충분히 다져서 콘크리트가 철근 및 매설물 등의 주위와 거푸집의 구석구석까지 잘 채워져 밀실한 콘크리트가 되도록 한다
 - (나) 내부진동기의 사용 방법은 다음을 표준으로 한다.

- ① 진동다지기를 할 때에는 내부진동기를 하층의 콘크리트 속으로 10 센티미터 정도 찔러 넣는다.
- ② 내부진동기는 연직으로 찔러 넣으며, 그 간격은 진동이 유효하다고 인정되는 범위의 지름 이하로서 일정한 간격으로 한다. 이 경우 삽입 간격은 50 센티미터 이하로 한다.

7.2 콘크리트 타설 장비

콘크리트 플레이싱 붐(CPB: Concrete Placing Boom), 콘크리트 분배기, 콘크리트 펌프카 등 콘크리트 타설장비를 사용하여 타설하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.



(a) 콘크리트 펌프카-중저층



(b) 콘크리트 분배기-중고층



(C) 콘크리트 플레이싱 붐-초고층

〈그림 11〉 콘크리트 타설 장비(예시)

- (1) 작업을 시작하기 전에 콘크리트 타설장비의 이상유무를 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보수해야 한다.
- (2) 콘크리트 펌프카를 사용하여 콘크리트 타설작업을 하는 경우에는 작업계획서를 작성해야 하며, 레미콘 트럭과 펌프카를 유도하기 위한 유도자를 현장에 배치해야 한다.
- (3) 콘크리트 펌프카의 배관상태를 확인하고 레미콘 트럭의 호퍼 투입과 콘크리트 펌프카의 배관-호스 연결작업을 확인해야 하며 제조사가 정한 매뉴얼에 명기된 적정 호스의 길이를 초과하지 않도록 해야 한다.
- (4) 콘크리트 펌프카의 붐대를 조정할 때에는 제조사가 정한 매뉴얼을 준수하여 작업을 해야 한다.

- (5) 주변 전선 등 지장물을 확인한 후 이격거리를 준수하며 조정해야 한다.
- (6) 콘크리트 분배기의 적재 하중을 초과하지 않도록 해야 하며, 무리하여 사용해서는 안 된다.
- (7) 콘크리트 플레이싱 붐(CPB: Concrete Placing Boom)을 사용하여 콘크리트 타설작업을 하는 경우에는 배관의 노후 상태 및 주요 구조부의 이탈 위험 유무를 확인하고 이상을 발견하면 즉시 보강해야 한다.
- (8) 콘크리트 플레이싱 붐을 조작하기 전 누전 여부를 확인하고, 감전 재해를 예방하기 위한 절연 조치를 해야 한다.
- (9) 콘크리트 타설장비의 호스 선단이 요동하지 않도록 확실히 붙잡고 타설해야 한다.
- (10) 건축물의 난간 등에서 작업하는 근로자가 호스의 요동·선회로 인하여 추락하는 위험을 방지하기 위하여 안전난간 설치 또는 안전대 착용 등 필요한 추락방지 조치를 해야 한다.
- (11) 콘크리트 타설장비의 붐을 조정하는 경우에는 제조사가 정한 매뉴얼을 준수하여 조정하고, 주변의 전선 등에 의한 위험을 예방하기 위한 적절한 조치를 해야 한다.
- (12) 공기압송 방법의 펌프카를 사용할 때에는 콘크리트가 비산하는 경우가 있으므로 주의하여 타설해야 한다.
- (13) 작업 중에 지반의 침하나 아웃트리거 등 콘크리트 타설장비 지지구조물의 손상 등에 의하여 콘크리트 타설장비가 넘어질 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위한 적절한 조치를 해야 한다.

7.3 양생

7.3.1 일반사항

콘크리트 양생 작업 시 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

- (1) 거푸집 및 동바리 존치기간은 공사시방서 및 설계도서상의 콘크리트 양생기간을 준수해야 한다.

- (2) 콘크리트 경화 중 충격, 진동, 온·습도 변화, 일조, 풍우 등으로부터 보호하고, 일정 기간 동안 상온(5~20℃)하에서 습윤 상태를 유지하여 강도, 내구성, 수밀성 등을 확보해야 한다.
- (3) 초기 24시간 동안 습윤 상태를 유지하여 강도 및 내구성을 증가시킬 수 있도록 해야 한다.
- (4) 가마니, 부직포 등을 물에 적신 양생포를 덮어 습윤한 상태를 유지하도록 한다.

7.3.2 겨울철 양생

겨울철 콘크리트 타설 후 보온양생은 열풍기를 사용하도록 하고, 불가피하게 갈탄, 숯 및 고체연료, 액체연료 등의 연료를 사용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

- (1) 콘크리트 양생 작업이 이뤄지는 장소의 출입구에는 출입금지 표지를 설치하는 등 질식, 중독위험이 있음을 알려야 하며, 관리감독자의 허가 없이 들어가지 않도록 한다.
- (2) 콘크리트 양생작업이 있는 장소에 출입하기 전에 유해가스 및 산소농도를 측정하고, 질식, 중독위험이 있는 경우 환기 등 필요한 조치를 하도록 한다.
- (3) 유해가스 및 산소농도를 모르거나 적정 공기가 아님에도 불가피하게 양생장소에 출입해야 하는 경우 공기호흡기나 송기마스크를 착용하도록 한다.
- (4) 화재위험이 있는 경우 소화기 및 소화시설을 설치하는 등 필요한 조치를 하도록 한다.

8. 거푸집 및 동바리 해체

거푸집 및 동바리를 해체하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

- (1) 거푸집 및 동바리의 해체는 순서에 의하여 실시하여야 하며 관리감독자를 배치해야 한다.
- (2) 거푸집 및 동바리는 콘크리트가 자중 및 시공 중에 가해지는 하중을 지지할 수 있는 강도를 가질 때까지 해체하지 않는 등 건설기준에 따라야 한다.

- (3) 추락 위험이 있는 장소에서 거푸집 및 동바리를 해체하는 경우에는 작업발판과 안전난간을 설치하고, 불가피한 경우 안전대를 착용하도록 하는 등 위험 방지를 위하여 필요한 조치를 해야 한다.
- (4) 해당 작업을 하는 구역에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지해야 한다.
- (5) 낙하·충격에 의한 돌발적 재해를 방지하기 위하여 버팀목을 설치하고 거푸집 및 동바리를 인양 장비에 매단 후에 작업을 하도록 하는 등 필요한 조치를 해야 한다.
- (6) 재료, 기구 또는 공구 등을 올리거나 내리는 경우에는 근로자로 하여금 달줄·달포대 등을 사용하도록 해야 한다.
- (7) 해체된 거푸집이나 각목 등에 박혀있는 못 또는 날카로운 돌출물은 즉시 제거해야 한다.
- (8) 해체된 거푸집이나 각목은 재사용 가능한 것과 보수하여야 할 것을 선별, 분리하여 적치하고 정리정돈을 하여야 한다.
- (9) 비, 눈 또는 그 밖의 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지해야 한다.
- (10) 지하층 슬래브 거푸집을 제거할 때에는 150럭스(Lux) 이상의 조도를 확보해야 한다.

〈부록1〉

거푸집·동바리 설치 작업 사고예방 자율안전점검표

▶**거푸집·동바리란?** 거푸집은 콘크리트가 필요한 강도를 발현할 때까지 구조물의 형상을 유지하는 틀을, 동바리는 고정하중, 작업하중 등을 지지하기 위해 설치하는 임시 지지대를 말함.

▶주요 사망사고 사례

- ① 바닥 콘크리트 타설 중 하중을 견디지 못해 붕괴
- ② 안전대를 착용하지 않고 보 거푸집 위에서 추락
- ③ 수평연결재 설치를 위해 동바리 위로 이동 중 추락



모든 작업유형 별로 ①「위험성평가」를 실시하여 ②위험요인을 확인·제거하고,
③제거된 위험요인의 적정 유지여부를 작업 전 반드시 확인!

핵심 안전조치

- ❶ 거푸집 동바리는 구조검토 후 조립도에 따라 조립해야 합니다.
- ❷ 거푸집 동바리를 조립·해체할 때에는 추락방지조치 여부를 확인합니다.
- ❸ 콘크리트 타설 중 변형·변위가 확인되면 즉시 대피합니다.

구 분	자율점검 항목	점검결과 (양호/미흡/미해당)	조치사항
사전확인	① 거푸집 및 동바리 조립·해체, 콘크리트 타설계획 등 시공계획을 사전에 수립한다.		
	② 높이가 4.0m 이상인 경우 시스템 동바리를 사용한다.		
	③ 거푸집 및 동바리에 사용하는 부재의 한국산업표준 적합여부와 변형, 부식, 손상 여부를 확인한다.		
구조안전	① 거푸집 및 동바리는 구조검토를 거쳐 조립도를 작성한다.		
	② 시방서를 준수하여 조립도(시공상세도)에 따라 조립한다.		
	③ 동바리는 받침목·갈판 사용, 말뚝박기 등의 방법으로 침하를 방지하고, 동바리의 상하를 고정하여 미끄러짐을 방지한다.		
	④ 강재와 강재의 접속부 등에는 전용 철물을 사용한다.		
	⑤ (파이프서포트) 이어서 사용하지 말고(최대 2본), 높이 3.5m 초과 시 2m마다 수평연결재를 설치한다.		
작업안전	① 동바리 조립, 해체를 위한 고소작업을 할 때는 작업발판과 추락방호망을 설치한다.		
	② 거푸집 및 동바리를 설치·해체하거나 그 위에서 작업할 때는 안전대를 착용한다(또는 안전난간, 추락방호망 설치).		
	③ 콘크리트는 편심이 발생하지 않도록 골고루 분산 타설하며, 양생기간을 준수하여 거푸집 및 동바리를 미리 해체하지 않는다.		
	④ 콘크리트 타설 중 변형·변위, 침하 여부를 감시하며, 이상이 있으면 작업을 중지하고 대피한다.		
	⑤ (갱폼) 설치·인상·해체를 위해 타워크레인 등에 매달기 전에 상·하부 전단볼트를 미리 해체하지 않는다.		

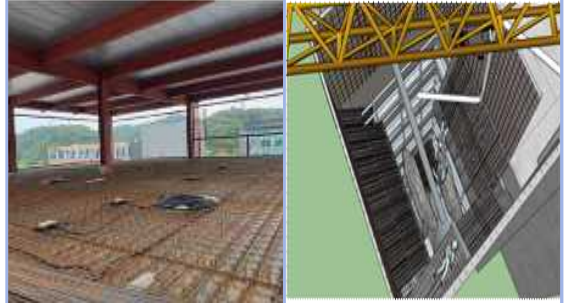
〈부록2〉

데크플레이트 설치 및 콘크리트 타설작업 붕괴예방 자율안전점검표

▶**데크플레이트란?** 아연도금 강판, 선재 등의 강재를 요철·가공한 판형 부재로, 콘크리트 구조물의 바닥구조를 형성하는 바닥 거푸집을 말함.

▶**주요 사망사고 사례**

- ① 보 거푸집이 터지면서 데크플레이트 붕괴(사망2, 부상4)
- ② 보 하부 동바리와 데크플레이트 함께 붕괴(사망3, 부상2)
- ③ 데크플레이트 지지 철골빔 파손되며 붕괴(사망2, 부상1)



모든 작업유형 별로 ①「위험성평가」를 실시하여 ②위험요인을 확인·제거하고,
③제거된 위험요인의 적정 유지여부를 작업 전 반드시 확인!

**핵심
안전조치**

- ① 구조검토 후 조립도 작성하고 조립도 준수 철저
- ② 데크플레이트 양 끝 지지물 고정 및 확인 철저
- ③ 콘크리트 타설시 설계도서 준수 및 편심 발생하지 않도록 분산 타설

구 분	자율점검 항목	점검결과 (양호/미흡/미해당)	조치사항
사전확인	① 데크플레이트 설치 및 콘크리트 타설 계획 등 시공계획을 수립하고 확인한다.		
	② 거푸집 및 동바리에 사용하는 각 부재의 한국산업표준 적합 여부 및 변형·부식·손상 등의 여부 확인한다.		
	③ 구조 검토 후 조립도를 작성한다.		
데크 플레이트 설치 작업	① 시방서, 조립도(시공상세도) 등 설계도서를 준수한다.		
	② 데크플레이트 양 끝 지지물(보 거푸집, 철골 등)의 구조에 맞게 못, 용접 등으로 단단히 고정한다.		
	③ (RC) 데크플레이트가 고정된 보 거푸집 측면이 터지지 않도록 브라켓, 지지대 등으로 보강한다.		
	④ (RC) 보 거푸집지지 동바리 사이에 수평연결재 설치 또는 데크플레이트 아래에 동바리를 추가로 설치한다.		
콘크리트 타설 작업	① 타설 전 거푸집 및 동바리의 변위, 변형 및 침하 여부를 확인한다.		
	② 콘크리트는 시방서 등 설계도서에서 정한 순서에 따라 편심이 발생하지 않도록 골고루 분산하여 타설한다.		
	③ 타설 중 거푸집 및 동바리의 변위, 변형 등의 여부를 감시하고, 이상이 있으면 작업자를 즉시 대피 시킨다.		
	④ 타설 중 거푸집 및 동바리의 붕괴 우려가 있으면 충분한 보강조치 후 작업을 재개한다.		
	⑤ 설계도서상의 콘크리트 양생기간을 준수한다.		
	⑥ 악천 후(강풍, 폭우, 폭설 등)에는 작업을 중지한다.		

기술지원규정 개정 이력

□ 개정일 : 2026. 1. 30.

- 개정자 : 한국산업안전보건공단 건설안전실
- 개정사유
 - 안전보건기준규칙의 개정 내용을 반영, 현장과 괴리가 있는 낡은 기준 삭제, 외래어·오타 등 용어 정비, 「건설기술진흥법」의 설계 및 시공기준을 반영하여 법령 간 정합성 제고를 위한 규정 개정 필요
 - 콘크리트 타설 관련 KOSHA GUIDE 통·폐합

관리번호	기술지원규정명	정비유형
D-C-7-2026	콘크리트공사(단순 슬래브 포함) 안전작업에 관한 기술지원 규정	통폐합(개정)
C-43-2023	콘크리트공사 안전보건작업 지침	통폐합(폐지)
C-24-2011	단순 슬래브 콘크리트 타설 안전작업 지침	

- 주요 개정내용
 - 항목 4(법적 필수사항) 추가
 - 유사한 지침 중 공통사항 통합
 - 안전보건기준규칙의 개정 내용을 반영
 - 현장과 괴리가 있는 낡은 기준 삭제
 - 외래어·오타 등 용어 정비
 - 「건설기술진흥법」의 설계 및 시공기준을 반영하여 법령 간 정합성 제고
 - 각종 삽화, 사진 등 최신 내용으로 변경